

Chapter 17

지방산 분해

시험대비 요약노트

개념 요약 15쪽 + 개념확인 문제 7세트 + 영어 약어 총정리

“풀이노트의 문제를 풀기 전에 이 노트로 개념부터”

15

개념 요약 페이지
(강의 슬라이드 순서)

7

개념확인 문제 세트
(OX·빈칸·계산)

40

영어 약어·기호
총정리

HOW TO USE · 이렇게 보세요

① **요약 읽기** 그림과 한 줄 요약으로 개념 잡기

② **개념확인** OX·빈칸·짧은 계산으로 점검

③ **풀이노트** 각 페이지 아래 “”에 적힌 문제·쪽수로 이동

④ **약어 찾기** 페이지마다 “ 이 페이지의 약어” + 맨 뒤 총정리

함께 볼 파일: 레ninger 17장 예제·문제 풀이노트.pdf

 옆의 p.번호 = 풀이노트의 쪽번호

INDEX

차례와 풀이노트 연결표

■ 개념 요약

S1	지방은 왜 최고의 저장 연료인가
S2	17.1 식이 지방의 흡수 — 8단계
S3	저장 TG의 동원 — 호르몬 → cAMP → PKA
S4	지방산의 활성화와 카르니틴 셔틀
S5	17.2 β-산화 4단계
S6	사슬 길이별 효소와 다기능 단백질
S7	수지 계산 — 팔미트산 1개 = 106 ATP
S8	불포화 지방산 — 이성질화효소와 환원효소
S9	홀수 탄소 지방산 — 프로피오닐-CoA
S10	β-산화의 조절 — 말로닐-CoA가 입구를 막는다
S11	ACC2 · 비오틴 카복실화효소 4층사
S12	퍼옥시좀 β-산화 · α-산화 · ω-산화
S13	17.3 케톤체 — 만들기와 쓰기
S14	공복 · 당뇨와 케톤산증
S15	17장 한 장 요약 + 시험 직전 체크리스트

✏ 개념확인 · 부록

개념확인 1	지방 저장 · 흡수 · 동원 (S1–S3)
개념확인 2	활성화와 카르니틴 셔틀 (S4)
개념확인 3	β-산화 4단계 (S5–S6)
개념확인 4	ATP 수지 계산 (S7)
개념확인 5	불포화 · 홀수 지방산 (S8–S9)
개념확인 6	β-산화의 조절 (S10–S11)
개념확인 7	퍼옥시좀 산화와 케톤체 (S12–S14)
ABC	영어 약어·기호 총정리

📖 풀이노트 문제는 어디서 배우나?

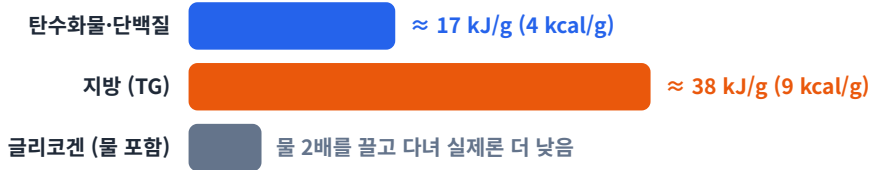
요약	풀이노트 문제
S1–S4 저장 · 동원 · 셔틀	문제 1·2·3·5·6·9·14
S5–S9 β-산화 · 수지 · 변형	문제 7·8·10·11·17·18·19·21·22·25·26
S10–S11 조절	문제 4·20
S13–S14 케톤체	문제 16·17·27

S1 지방은 왜 최고의 저장 연료인가

Fats provide efficient fuel storage · Slides 1-7

지방산은 탄소가 더 환원되어 있어($-CH_2-$) 태울 때 에너지가 많고, 비극성이라 물을 끌고 다니지 않는다. 그래서 같은 무게에 2배 이상의 에너지를 수개월 동안 저장한다.

📌 g당 에너지 비교 (슬라이드 5)



	포도당·글리코겐	지방 (TG)
에너지	≈ 17 kJ/g	≈ 38 kJ/g
물	무게의 약 2배와 결합	거의 없음
용도	단기 · 빠른 공급	장기(수개월) · 느린 공급

📌 백색 지방조직 (슬라이드 4)

지방세포 안은 거의 하나의 큰 지방방울(TG + 스테롤 에스터). 겉은 인지질 한 겹 + **페릴리핀** 단백질이 감싼다. 핵은 가장자리로 밀려나 있다.

갈색 지방조직 = 작은 방울 여러 개 + 미토콘드리아 많음 → 열 생산.

📌 세포가 지방산을 얻는 3가지 경로 (슬라이드 7)

공급원	어떻게	슬라이드
① 음식	소장 흡수 → 킬로미크론	S2
② 저장 TG	호르몬으로 동원 → 알부민	S3
③ 새로 합성	간에서 남는 탄수화물로 (21장)	-

핵심 심장·간 에너지의 약 80%가 지방산 산화. 겨울잠 곰은 지방만으로 수개월을 버틴다(산화 때 대사수도 생김).

abc 이 페이지의 약어

TG (TAG) *Triacylglycerol (triglyceride)* 트라이아실글리세롤 (중성지방) — 글리세롤 + 지방산 3개, 저장 지방

📖 폴이노트로 이어서 풀기

문제 1 p.6

문제 6 p.11

문제 14 p.17

S2 17.1 식이 지방의 흡수 — 8단계

Digestion & transport · Slides 8-14

물에 안 녹는 지방은 TG → FA → TG(킬로미크론) → FA → TG로 모양을 바꾸며 이동한다. 막을 지날 땐 작게(FA), 운반할 땐 포장해서(킬로미크론).

📌 흡수 8단계 (슬라이드 9)



📌 단계별 핵심

주인공	포인트
담즙산염 (콜산 등)	간에서 콜레스테롤로 합성 → 담낭 저장. 효소가 아니라 세제 : 유화만 함
췌장(장) 리파아제	TG의 1·3번 에스터를 끊어 2-모노아실글리세롤 + FA 2개
킬로미크론	가장 크고 밀도 낮은 지단백질. 속: TG·콜레스테릴 에스터 / 겉: 인지질·apoB-48·C-II·C-III
LPL (지단백질 리파아제)	근육·지방 모세혈관 내피에 붙어 있음. apoC-II가 켜는 스위치

약학 비만약 **오르리스타트** = 췌장 리파아제 억제 → 지방 흡수 ↓ (부작용: 지방변).

합정 킬로미크론은 너무 커서 모세혈관이 아니라 **림프관**(유미관 → 흉관)으로 먼저 간다.

abc 이 페이지의 약어 **TG (TAG)** *Triacylglycerol (triglyceride)* 트라이아실글리세롤 (중성지방) — 글리세롤 + 지방산 3개, 저장 지방

FA *Fatty Acid* 지방산 — 긴 탄화수소 사슬 + -COOH

MAG · DAG *Mono-/Diacylglycerol* 모노·다이아실글리세롤 — TG가 부분 분해된 것

LPL *Lipoprotein Lipase* 지단백질 리파아제 — 모세혈관에서 킬로미크론 TG 분해

apoB-48 · apoC-II *Apolipoprotein B-48 · C-II* 아포지단백질 — B-48 = 킬로미크론 뼈대, C-II = LPL 스위치

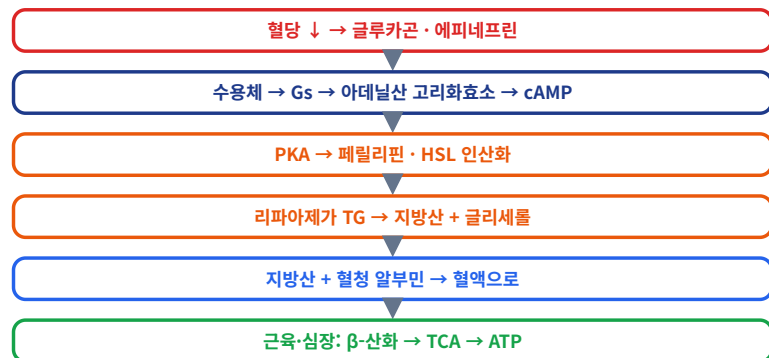
AMP · ADP · ATP *Adenosine Mono-/Di-/Triphosphate* 아데노신 일·이·삼인산 — 활성화에 ATP → AMP

S3 저장 TG의 동원 — 호르몬 → cAMP → PKA

Mobilization · Slides 15-17

혈당이 떨어지면 글루카곤·에피네프린 → cAMP → PKA가 페릴리핀과 호르몬 민감성 리파아제(HSL)를 인산화 → TG가 지방산 + 글리세롤로. 지방산은 혈청 알부민에 실려 근육으로.

동원 경로 (슬라이드 16)



페릴리핀이 인산화되면 지방방울 표면이 열려 리파아제가 TG에 접근할 수 있게 된다. 인슐린은 반대로 동원을 억제한다.

글리세롤의 운명 (슬라이드 17)



TG 에너지의 약 95%는 지방산, 5%만 글리세롤. 그래도 글리세롤은 포도당이 될 수 있는 유일한 부분.

시험 글리세롤 키나아제는 간에 있고 지방세포에는 거의 없다 → 글리세롤은 혈액으로 나가 간에서 처리.

연결 PDE(포스포다이에스테라이스) 억제제(예: 카페인) → cAMP 분해 ↓ → 지방 동원 ↑ (폴이노트 문제 2).

이 페이지의 약어 TG (TAG) Triacylglycerol (triglyceride) 트라이아실글리세롤 (중성지방) — 글리세롤 + 지방산 3개, 저장 지방

HSL Hormone-Sensitive Lipase 호르몬 민감성 리파아제 — PKA가 인산화해 켜 → TG 분해 PKA Protein Kinase A 단백질 키나아제 A — cAMP가 켜. HSL·페릴리핀·ACC 인산화

cAMP cyclic AMP 고리형 AMP — 글루카곤·에피네프린의 2차 전달자 PDE Phosphodiesterase 포스포다이에스테라이스 — cAMP 분해 (카페인 억제)

Gs stimulatory G protein 자극성 G 단백질 — 수용체 → 아데닐산 고리화효소 연결

DHAP · GAP Dihydroxyacetone Phosphate · Glyceraldehyde 3-Phosphate 다이하이드록시아세톤 인산 · 글리세르알데하이드 3-인산 — 글리세롤이 해당과정에 들어가는 입구

TPI Triose Phosphate Isomerase 삼탄당 인산 이성질화효소 — DHAP ⇌ GAP AMP · ADP · ATP Adenosine Mono-/Di-/Triphosphate 아데노신 일·이·삼인산 — 활성화에 ATP → AMP

NAD⁺ · NADH Nicotinamide Adenine Dinucleotide 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — β-산화 ③ 전자 수용체 (2.5 ATP)

TCA Tricarboxylic Acid cycle 시트르산 회로 — 아세틸-CoA를 CO₂로

폴이노트로 이어서 풀기

문제 2 p.7

문제

- (서술) 지방이 글리코겐보다 저장 연료로 유리한 이유 2가지는?
- (O/X) 담즙산염은 TG의 에스터 결합을 가수분해하는 효소이다.
- (빈칸) 모세혈관에서 킬로미크론의 TG를 분해하는 효소는 ()이고, 이를 활성화하는 아포지단백질은 ()이다.
- (순서) 글루카곤 → () → () → 페릴리핀·() 인산화 → TG 분해 → 지방산은 ()에 실려 근육으로
- (O/X) 지방세포는 글리세롤 키나아제가 많아 글리세롤을 직접 재사용한다.

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 약어

TG (TAG) *Triacylglycerol (triglyceride)* 트라이아실글리세롤 (중성지방) — 글리세롤 + 지방산 3개, 저장 지방**LPL** *Lipoprotein Lipase* 지단백질 리파아제 — 모세혈관에서 킬로미크론 TG 분해**apoB-48 · apoC-II** *Apolipoprotein B-48 · C-II* 아포지단백질 — B-48 = 킬로미크론 뼈대, C-II = LPL 스위치**HSL** *Hormone-Sensitive Lipase* 호르몬 민감성 리파아제 — PKA가 인산화해 켜 → TG 분해**PKA** *Protein Kinase A* 단백질 키나아제 A — cAMP가 켜. HSL·페릴리핀·ACC 인산화**cAMP** *cyclic AMP* 고리형 AMP — 글루카곤·에피네프린의 2차 전달자

정답

- ① 더 환원됨(g당 에너지 ↑) ② 비극성(물 없음)
- X (유화제)
- LPL / apoC-II
- cAMP · PKA · HSL · 알부민
- X (간에 있음)

해설

탄수화물·단백질 ≈ 17 kJ/g (4 kcal/g)지방 (TG) ≈ 38 kJ/g (9 kcal/g)글리코겐 (물 포함) 물 2배를 끌고 다녀 실제로 더 낮음

1. 지방 38 kJ/g vs 탄수화물 17 kJ/g. 게다가 글리코겐은 무게 2배의 물을 끌고 다님.
2. 담즙산염은 세제처럼 지방을 작은 미셀로 쪼개 리파아제가 일할 표면을 넓힐 뿐.
5. 글리세롤은 혈액으로 나가 간에서 글리세롤 키나아제 → DHAP → GAP.

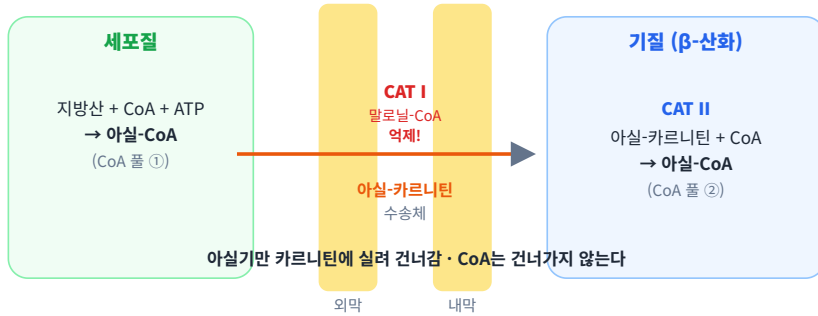
핵심 TG → FA → TG → FA → TG: 막은 작게, 운반은 포장해서.

S4 지방산의 활성화와 카르니틴 셔틀

Carnitine shuttle · Slides 18–21

β -산화 효소는 미토콘드리아 기질에 있다. 탄소 12개 이하 지방산은 그냥 들어가지만, **14개 이상**은 내막을 못 지나 **카르니틴 셔틀**이 필요하다: 활성화 → 카르니틴에 옮겨 싣기 → 안에서 다시 CoA로.

셔틀 그림 (슬라이드 18, 21)



핵심 세포질 CoA 풀(지방 합성용)과 미토콘드리아 CoA 풀(산화용)이 분리되어 있다 — 아실기만 건너간다.

세 반응 (슬라이드 18–21)

#	효소	위치	반응
①	아실-CoA 합성효소	외막	$FA + CoA + ATP \rightarrow \text{아실-CoA} + AMP + PP_i$ ($\Delta G'^{\circ} -34$)
②	CAT I (= CPT1)	외막	$\text{아실-CoA} + \text{카르니틴} \rightarrow \text{아실-카르니틴} + CoA$
	아실-카르니틴/카르니틴 수송체	내막	아실-카르니틴 들어오고 카르니틴 나감 (교환)
③	CAT II (= CPT2)	내막 안쪽	$\text{아실-카르니틴} + CoA \rightarrow \text{아실-CoA} + \text{카르니틴}$

계산 활성화에 ATP 1개를 쓰지만 $AMP + PP_i (\rightarrow 2P_i)$ 로 가므로 **ATP 2개** 분의 에너지가 든다. 그래서 유리 팔미트산 = $108 - 2 = 106$ ATP.

기전 중간체는 **아실-아데닐산**(아실-AMP, 효소 결합) → CoA가 공격해 아실-CoA (풀이노트 문제 9).

핵심 **CAT I = β -산화의 입구 = 조절 지점** (말로닐-CoA가 억제, S10).

abc 이 페이지의 약어

FA Fatty Acid 지방산 — 긴 탄화수소 사슬 + $-COOH$

CoA (CoA-SH) Coenzyme A 조효소 A — 아실기를 티오에스터로 운반

Acyl-CoA fatty acyl-coenzyme A 지방 아실-CoA — 활성화된 지방산

CAT I · II (CPT1 · 2) Carnitine Acyltransferase I · II 카르니틴 아실전이효소 I · II — I = 외막·조절점 / II = 내막 안쪽

AMP · ADP · ATP Adenosine Mono-/Di-/Triphosphate 아데노신 일·이·삼인산 — 활성화에 $ATP \rightarrow AMP$

$PP_i \cdot P_i$ (inorganic) Pyrophosphate · Phosphate 피로인산 · 무기 인산 — $PP_i \rightarrow 2P_i$ 로 반응을 당김

풀이노트로 이어서 풀기

문제 3 p.8

문제 5 p.10

문제 9 p.14

문제

- (빈칸) $FA + CoA + ATP \rightarrow \text{아실-CoA} + () + ()$. 이 반응 중간체는 ()이다.
- (계산) 지방산 활성화에 드는 에너지는 ATP 몇 개 분? 이유는?
- (O/X) 아실-CoA는 미토콘드리아 내막 수송체로 직접 들어간다.
- (순서) 세포질 아실-CoA $\rightarrow$ (: 외막 효소) $\rightarrow$ 아실-카르니틴 $\rightarrow$ 수송체 $\rightarrow$ (: 내막 효소) $\rightarrow$ 기질 아실-CoA
- (판단) 탄소 수가 몇 개 이상이면 카르니틴 셔틀이 필요한가?

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 약어

FA Fatty Acid 지방산 — 긴 탄화수소 사슬 + -COOH

CoA (CoA-SH) Coenzyme A 조효소 A — 아실기를 티오에스터로 운반

Acyl-CoA fatty acyl-coenzyme A 지방 아실-CoA — 활성화된 지방산

CAT I · II (CPT1 · 2) Carnitine Acyltransferase I · II 카르니틴 아실전이효소 I · II — I = 외막·조절점 / II = 내막 안쪽

AMP · ADP · ATP Adenosine Mono-/Di-/Triphosphate 아데노신 일·이·삼인산 — 활성화에 $ATP \rightarrow AMP$

PP_i · P_i (inorganic) Pyrophosphate · Phosphate 피로인산 · 무기 인산 — $PP_i \rightarrow 2P_i$ 로 반응을 당김

정답

- AMP · PP_i / 아실-아데닐산(아실-AMP)
- 2개 — $ATP \rightarrow AMP + PP_i \rightarrow 2P_i$
- X
- CAT I $\rightarrow$ CAT II
- C14 이상

해설



2. 인산무수물 결합 2개가 끊어짐 $\rightarrow$ AMP를 ATP로 되돌리려면 ATP 2개 분이 필요.
3. CoA는 내막을 못 지남 $\rightarrow$ 아실기만 카르니틴에 실어 넘기고, 안에서 미토콘드리아 CoA에 다시 붙인다.

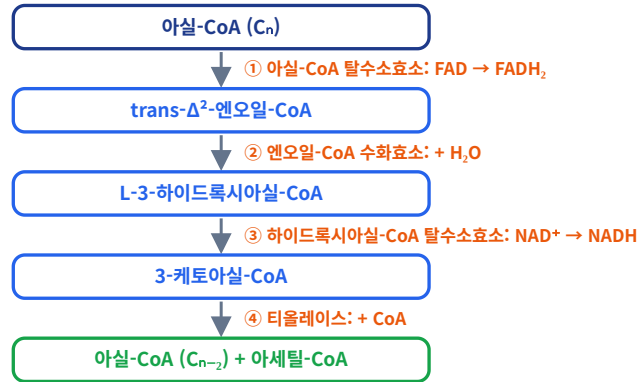
임상 카르니틴 셔틀 결핍 $\rightarrow$ 긴 사슬 지방산을 못 태워 근육 경련·저혈당.

S5 17.2 β-산화 4단계

β-oxidation of saturated FA · Slides 22-24

한 바퀴 = 탈수소(FAD) → 수화(H₂O) → 탈수소(NAD⁺) → 티올분해(CoA). 매 바퀴 β 탄소가 산화되어 탄소 2개가 아세틸-CoA로 떨어지고, FADH₂ 1 + NADH 1이 생긴다.

4단계 (슬라이드 24)



지방산 산화의 3단계 (슬라이드 23)

단계	장소	산물
1 β-산화	미토콘드리아 기질	아세틸-CoA, NADH, FADH ₂
2 시트르산 회로	기질	CO ₂ , NADH, FADH ₂ , GTP
3 전자전달·산화적 인산화	내막	H ₂ O, ATP

회전 수 공식 (짝수 C_n)

$$\text{바퀴 수} = n/2 - 1 \cdot \text{아세틸-CoA} = n/2$$

팔미트산(C16): 7바퀴 → 아세틸-CoA 8개 + FADH₂ 7 + NADH 7.

핵심 TCA의 숙신산 → 푸마르산 → 말산 → OAA와 똑같은 패턴 (FAD 탈수소 → 수화 → NAD 탈수소).

함정 ③ 탈수소효소는 L-이성질체에만 작용. 마지막 바퀴(C4)는 아세틸-CoA 2개가 나온다.

이 페이지의 약어 FA Fatty Acid 지방산 — 긴 탄화수소 사슬 + -COOH CoA (CoA-SH) Coenzyme A 조효소 A — 아실기를 티오에스터로 운반

Acyl-CoA fatty acyl-coenzyme A 지방 아실-CoA — 활성화된 지방산 AMP · ADP · ATP Adenosine Mono-/Di-/Triphosphate 아데노신 일·이·삼인산 — 활성화에 ATP → AMP

FAD · FADH₂ Flavin Adenine Dinucleotide 플라빈 아데닌 다이뉴클레오타이드 — β-산화 ① 전자 수용체 (1.5 ATP)

NAD⁺ · NADH Nicotinamide Adenine Dinucleotide 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — β-산화 ③ 전자 수용체 (2.5 ATP)

Δ (Δⁿ) delta numbering 이중결합 위치 표기 — 카복실 탄소부터 n번째 탄소에 이중결합

풀이노트로 이어서 풀기 문제 8 p.13 문제 22 p.24 문제 7 p.12 문제 19 p.21 문제 21 p.23

1단계 아실-CoA 탈수소효소는 사슬 길이별 동위효소 3종. ②-④단계는 긴 사슬이면 내막의 삼기능 단백질(TFP)이, 짧으면 기질의 가용성 효소들이 맡는다.

아실-CoA 탈수소효소 동위효소 (슬라이드 25)

효소	사슬 길이 (탄소 수)
VLCAD (very-long)	12-18
MCAD (medium)	4-14
SCAD (short)	4-8

FADH₂의 전자 → **ETF**(전자전달 플라보단백질) → ETF:유비퀴논 산화환원효소 → Q → 호흡 사슬 (복합체 I을 건너뛰어 1.5 ATP).

임상 MCAD 결핍 = 가장 흔한 유전성 β-산화 장애. 공복 시 저혈당 + 케톤체 생성 부족.

②-④단계 효소 두 세트

세트	대상	위치
TFP (삼기능 단백질)	C12 이상	내막 (기질 채널링)
가용성 효소 4개	C12 이하	기질

다기능 단백질(MFP)의 장단점 (슬라이드 26)

내용	
장점	기질 채널링 : 중간체를 바로 옆 활성 부위로 → 빠르고, 희석·누출 없음
단점	단계별 따로 조절이 어렵다. 한 폴리펩타이드 돌연변이로 여러 활성이 한꺼번에 망가짐

시스템	효소 배치
그람양성균·미토콘드리아 짧은 사슬	4개 효소 따로 (확산)
그람음성균	4개가 한 덩어리
미토콘드리아 매우 긴 사슬	내막의 TFP
식물 퍼옥시좀·글리옥시좀	MFP

연결 16장 PDH의 리포일 팔, 시트르산 회로 효소 복합체와 같은 아이디어.

이 페이지의 약어 **CoA (CoA-SH)** Coenzyme A 조효소 A — 아실기를 티오에스터로 운반 **Acyl-CoA** fatty acyl-coenzyme A 지방 아실-CoA — 활성화된 지방산

AMP · ADP · ATP Adenosine Mono-/Di-/Triphosphate 아데노신 일·이·삼인산 — 활성화에 ATP → AMP

FAD · FADH₂ Flavin Adenine Dinucleotide 플라빈 아데닌 다이뉴클레오타이드 — β-산화 ① 전자 수용체 (1.5 ATP)

VLCAD · MCAD · SCAD Very-long / Medium / Short-Chain Acyl-CoA Dehydrogenase 사슬 길이별 아실-CoA 탈수소효소 — β-산화 ①의 동위효소 3종

ETF Electron-Transferring Flavoprotein 전자전달 플라보단백질 — FADH₂ 전자를 유비퀴논(Q)으로 **Q** ubiquinone (coenzyme Q) 유비퀴논 — 호흡 사슬의 전자 운반체

TFP Trifunctional Protein 삼기능 단백질 — 긴 사슬 ②-④단계, 내막 **MFP** Multifunctional Protein 다기능 단백질 — 여러 활성이 한 단백질 (채널링)

문제

- (순서) β-산화 한 바퀴의 4단계와 각 단계의 조효소(있으면)를 써라.
- (계산) 스테아르산(C18)은 몇 바퀴 돌고 아세틸-CoA 몇 개를 만드나? 라우르산(C12)은?
- (O/X) β-산화 ③단계의 탈수소효소는 D-이성질체에 특이적이다.
- (빈칸) 아실-CoA 탈수소효소의 FADH_2 전자는 () → ETF:유비퀴논 산화환원효소 → ()로 넘어간다.
- (짜짓기) VLCAD · MCAD · SCAD ↔ C4-8, C4-14, C12-18

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 약어

CoA (CoA-SH) Coenzyme A 조효소 A — 아실기를 티오에스터로 운반

Acyl-CoA fatty acyl-coenzyme A 지방 아실-CoA — 활성화된 지방산

FAD · FADH_2 Flavin Adenine Dinucleotide 플라빈 아데닌 다이뉴클레오타이드 — β-산화 ① 전자 수용체 (1.5 ATP)NAD⁺ · NADH Nicotinamide Adenine Dinucleotide 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — β-산화 ③ 전자 수용체 (2.5 ATP)

VLCAD · MCAD · SCAD Very-long / Medium / Short-Chain Acyl-CoA Dehydrogenase 사슬 길이별 아실-CoA 탈수소효소 — β-산화 ①의 동위효소 3종

ETF Electron-Transferring Flavoprotein 전자전달 플라보단백질 — FADH_2 전자를 유비퀴논(Q)으로

Q ubiquinone (coenzyme Q) 유비퀴논 — 호흡 사슬의 전자 운반체

정답

- 탈수소(FAD) → 수화(H_2O) → 탈수소(NAD⁺) → 티올분해(CoA)
- C18: 8바퀴 · 9개 / C12: 5바퀴 · 6개
- X (L형)
- ETF / Q (유비퀴논)
- VLCAD C12-18 · MCAD C4-14 · SCAD C4-8

해설



2. 바퀴 = $n/2 - 1$, 아세틸-CoA = $n/2$. 마지막 바퀴(C4)는 아세틸-CoA 2개.
4. 복합체 I을 건너뛰므로 FADH_2 는 NADH(2.5)보다 적은 1.5 ATP.

요령 TCA의 숙신산 → 푸마르산 → 말산 → OAA와 같은 순서로 외우자.

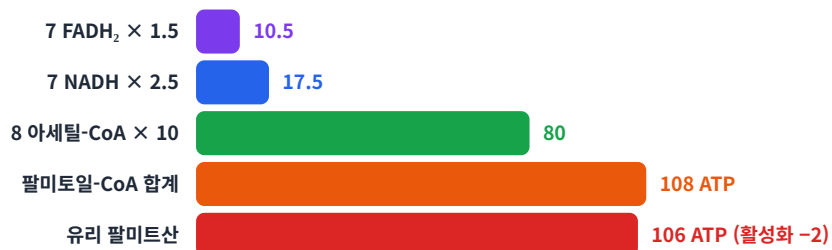
S7 수지 계산 — 팔미트산 1개 = 106 ATP

Balance sheet · Slide 27

팔미토일-CoA 1개: β -산화 7바퀴(FADH_2 7 + NADH 7 = 28 ATP) + 아세틸-CoA 8개($\times 10 = 80$ ATP) = **108 ATP**. 유리 팔미트산이면 활성화 비용 2를 빼서 **106 ATP**.



📌 ATP 막대 (슬라이드 27)



📌 단계별 표

출처	개수	$\times$ ATP	= ATP
FADH_2 (β -산화)	7	1.5	10.5
NADH (β -산화)	7	2.5	17.5
아세틸-CoA (TCA + 전자전달)	8	10	80
팔미토일-CoA			108
활성화 비용 ($\text{ATP} \rightarrow \text{AMP}$)			-2
유리 팔미트산			106

💡 O_2 : β -산화 7 + 아세틸-CoA 16 = **23 O_2** . CO_2 16, H_2O 23 (대사수).

💡 핵심 포도당(6C) ≈ 32 ATP vs 팔미트산(16C) ≈ 106 ATP. 탄소당으로도 지방이 더 많다 — 더 환원돼 있으니까.

abc 이 페이지의 약어 **CoA (CoA-SH)** Coenzyme A 조효소 A — 아실기를 티오에스터로 운반 **AMP · ADP · ATP** Adenosine Mono-/Di-/Triphosphate 아데노신 일·이·삼인산 — 활성화에 $\text{ATP} \rightarrow \text{AMP}$

$\text{PP}_i \cdot \text{P}_i$ (inorganic) Pyrophosphate · Phosphate 피로인산 · 무기 인산 — $\text{PP}_i \rightarrow 2\text{P}_i$ 로 반응을 당김

FAD · FADH_2 Flavin Adenine Dinucleotide 플라빈 아데닌 다이뉴클레오타이드 — β -산화 ① 전자 수용체 (1.5 ATP)

$\text{NAD}^+ \cdot \text{NADH}$ Nicotinamide Adenine Dinucleotide 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — β -산화 ③ 전자 수용체 (2.5 ATP)

TCA Tricarboxylic Acid cycle 시트르산 회로 — 아세틸-CoA를 CO_2 로

📖 풀이노트로 이어서 풀기

문제 14 p.17

문제 25 p.25

문제

- (계산) 팔미토일-CoA(C16) 1개 → CO₂ + H₂O. ATP는? (FADH₂ 1.5, NADH 2.5, 아세틸-CoA 10)
- (계산) 유리 팔미트산이면 ATP는?
- (계산) 스테아로일-CoA(C18) 1개의 ATP 수율은?
- (계산) 미리스트산(C14, 유리 지방산) 1개의 ATP 수율은?

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

정답

1. $7 \times 1.5 + 7 \times 2.5 + 8 \times 10 = 108$

2. $108 - 2 = 106$

3. $8 \times 1.5 + 8 \times 2.5 + 9 \times 10 = 122$

4. $6 \times 4 + 7 \times 10 - 2 = 92$

해설

7 FADH₂ × 1.5 10.5

7 NADH × 2.5 17.5

8 아세틸-CoA × 10 80

팔미토일-CoA 합계 108 ATP

유리 팔미트산 106 ATP (활성화 -2)

① 한 바퀴 = FADH₂ 1 + NADH 1 = 1.5 + 2.5 = 4 ATP. 아세틸-CoA 1개 = 10 ATP.

② 3. C18: 8바퀴 × 4 = 32 + 9 × 10 = 90 → 122.

③ 4. C14: 6바퀴 × 4 = 24 + 7 × 10 = 70 → 94, 활성화 -2 → 92.

핵심 공식: C_n 아실-CoA ATP = 4(n/2 - 1) + 10(n/2). 유리 지방산이면 -2.

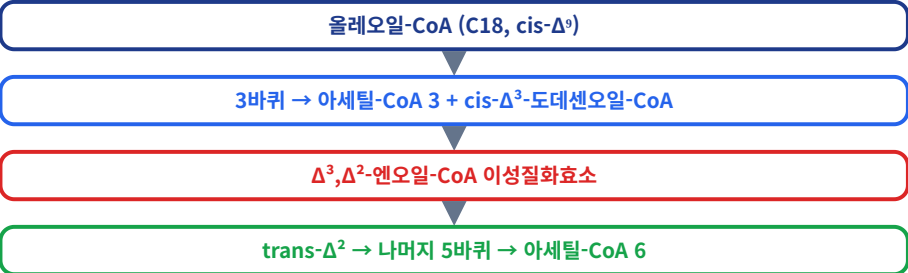
이 페이지의 약어 CoA (CoA-SH) Coenzyme A 조효소 A — 아실기를 티오에스터로 운반

AMP · ADP · ATP Adenosine Mono-/Di-/Triphosphate 아데노신 일·이·삼인산 — 활성화에 ATP → AMP

FAD · FADH₂ Flavin Adenine Dinucleotide 플라빈 아데닌 다이뉴클레오타이드 — β-산화 ① 전자 수용체 (1.5 ATP)NAD⁺ · NADH Nicotinamide Adenine Dinucleotide 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — β-산화 ③ 전자 수용체 (2.5 ATP)

천연 이중결합은 **cis**이고 위치가 β-산화와 맞지 않는다. 엔오일-CoA 수화효소는 **trans-Δ²**만 받기 때문에 이를 맞춰 주는 효소가 추가로 필요하다.

📌 단일불포화: 올레산 18:1 (Δ⁹) (슬라이드 28)



계산 이성질화된 바퀴는 1단계(아실-CoA 탈수소효소)를 건너뛰다 → **FADH₂ 1개 덜** → 이중결합 하나당 ATP 1.5 적음.

📌 다중불포화: 리놀레산 18:2 (Δ^{9,12}) (슬라이드 29)

효소	하는 일	언제
엔오일-CoA 이성질화효소	cis(trans)-Δ ³ → trans-Δ ²	이중결합이 홀수 위치
2,4-다이엔오일-CoA 환원효소	trans-Δ ² , cis-Δ ⁴ → trans-Δ ³ (NADPH 사용)	이중결합이 짝수 위치

리놀레산: 3바퀴 → 이성질화 → 1바퀴 + 다음 바퀴 첫 산화 → 환원효소 (NADPH) → 이성질화 → 4바퀴. 총 아세틸-CoA 9개.

핵심 홀수 위치 이중결합 = 이성질화효소 하나 / 짝수 위치 = 환원효소 + 이성질화효소 둘 다.

abc 이 페이지의 약어 FA Fatty Acid 지방산 — 긴 탄화수소 사슬 + -COOH CoA (CoA-SH) Coenzyme A 조효소 A — 아실기를 티오에스터로 운반

Acyl-CoA fatty acyl-coenzyme A 지방 아실-CoA — 활성화된 지방산

AMP · ADP · ATP Adenosine Mono-/Di-/Triphosphate 아데노신 일·이·삼인산 — 활성화에 ATP → AMP

FAD · FADH₂ Flavin Adenine Dinucleotide 플라빈 아데닌 다이뉴클레오타이드 — β-산화 ① 전자 수용체 (1.5 ATP)

NADPH NAD Phosphate (reduced) 환원형 NADP — 2,4-다이엔오일-CoA 환원효소·P450의 전자 공여체

Δ (Δⁿ) delta numbering 이중결합 위치 표기 — 카복실 탄소부터 n번째 탄소에 이중결합

📖 폴이노트로 이어서 풀기 문제 8 p.13 문제 10 p.15

홀수 지방산도 똑같이 잘리다가 마지막에 **프로피오닐-CoA(C3)**가 남는다. 이것은 3단계(카복실화 → 에피머화 → 자리옮김)를 거쳐 **숙시닐-CoA**가 되어 TCA로 들어간다.

프로피오닐-CoA → 숙시닐-CoA



효소	조효소	하는 일
프로피오닐-CoA 카복실화효소 (PCC)	비오틴, ATP, HCO_3^-	CO_2 붙임 → D-메틸말로닐-CoA
메틸말로닐-CoA 에피머화효소	-	D → L
메틸말로닐-CoA 뮤테이스	B_{12} (코발라민)	탄소 골격 재배열 → 숙시닐-CoA

핵심 숙시닐-CoA는 TCA 중간체 → 순증가 → 말산 → OAA → 포도당신생 가능. 그래서 홀수 지방산의 C3 부분은 포도당이 될 수 있다 (짝수 지방산은 불가).

임상 B_{12} 결핍 → 메틸말로닐-CoA 축적 → **메틸말로닐산혈증**(소변 메틸말로닐산 ↑) (폴이노트 문제 17·18).

연결 Val·Ile·Met·Thr 분해도 프로피오닐-CoA를 거친다.



이 페이지의 약어

FA Fatty Acid 지방산 — 긴 탄화수소 사슬 + $-\text{COOH}$

CoA (CoA-SH) Coenzyme A 조효소 A — 아실기를 티오에스터로 운반

AMP · ADP · ATP Adenosine Mono-/Di-/Triphosphate 아데노신 일·이·삼인산 — 활성화에 $\text{ATP} \rightarrow \text{AMP}$

PCC Propionyl-CoA Carboxylase 프로피오닐-CoA 카복실화효소 — 홀수 지방산 C3 처리, 비오틴

B_{12} cobalamin 코발라민 — 메틸말로닐-CoA 뮤테이스 조효소

OAA Oxaloacetate 옥살로아세트산 — 공복 땀 당신생으로 빠짐 → 케톤체 ↑

TCA Tricarboxylic Acid cycle 시트르산 회로 — 아세틸-CoA를 CO_2 로



폴이노트로 이어서 풀기

문제 11 p.16

문제 17 p.19

문제 18 p.20

문제 26 p.26

문제

- (O/X) 엔오일-CoA 수화효소는 cis- Δ^3 이중결합도 기질로 받는다.
- (계산) 올레오일-CoA(18:1 Δ^9)의 ATP 수율은? (스테아로일-CoA = 122)
- (빈칸) 이중결합이 짝수 위치에 있으면 () 환원효소가 추가로 필요하며, 전자 공여체는 ()이다.
- (순서) 프로피오닐-CoA → (, 조효소:) → D-메틸말로닐-CoA → 에피머화 → L형 → (, 조효소:) → ()
- (O/X) 홀수 탄소 지방산의 일부는 포도당이 될 수 있다.

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 약어 CoA (CoA-SH) Coenzyme A 조효소 A — 아실기를 티오에스터로 운반

AMP · ADP · ATP Adenosine Mono-/Di-/Triphosphate 아데노신 일·이·삼인산 — 활성화에 ATP → AMP

NADPH NAD Phosphate (reduced) 환원형 NADP — 2,4-다이엔오일-CoA 환원효소·P450의 전자 공여체

B₁₂ cobalamin 코발라민 — 메틸말로닐-CoA 뮤테이스 조효소

Δ (Δ^n) delta numbering 이중결합 위치 표기 — 카복실 탄소부터 n번째 탄소에 이중결합

정답

- X (trans- Δ^2 만)
- 122 - 1.5 = **120.5**
- 2,4-다이엔오일-CoA / NADPH**
- 카복실화효소(**비오틴**) → 뮤테이스(B₁₂) → **숙시닐-CoA**
- O**

해설



2. 이성질화효소가 cis- Δ^3 → trans- Δ^2 로 바로 만들어 ①단계(FAD)를 건너뛴 → FADH₂ 1개 (1.5 ATP) 손해.
5. 숙시닐-CoA는 TCA 중간체를 순증가시켜 OAA → 포도당신생 가능. 짝수 지방산의 아세틸-CoA는 불가.

임상 B₁₂ 결핍 → 메틸말로닐산혈증.

s10 β-산화의 조절 — 말로닐-CoA가 입구를 막는다

가장 중요한 조절: 지방산 합성의 첫 중간체 말로닐-CoA가 CAT I을 억제 → 지방산이 미토콘드리아에 못 들어간다. 그리고 산물(NADH, 아세틸-CoA)이 쌓이면 β-산화 효소가 스스로 브레이크.

📌 인슐린 vs 글루카곤 (슬라이드 33)



	식후 (혈당 ↑)	공복 (혈당 ↓)
호르몬	인슐린	글루카곤
ACC	탈인산화 → 활성	PKA 인산화 → 비활성
말로닐-CoA	↑	↓
CAT I	억제	풀림
결과	지방산 합성	β-산화

📌 산물 억제 (슬라이드 31)

신호	억제되는 효소	단계
[NADH]/[NAD ⁺] ↑	β-하이드록시아실-CoA 탈수소효소	③
[아세틸-CoA] ↑	티올레이스	④

- 핵심** 말로닐-CoA → CAT I ⊗ = 지방산 합성과 분해를 반대로 묶는 연결고리 (헛된 회로 방지).
- 함정** ACC는 PDH처럼 인산화 = OFF. (글리코겐 인산화효소는 인산화 = ON)

abc 이 페이지의 약어 PKA Protein Kinase A 단백질 키나아제 A — cAMP가 켜. HSL·페릴리핀·ACC 인산화

CoA (CoA-SH) Coenzyme A 조효소 A — 아실기를 티오에스터로 운반

Acyl-CoA fatty acyl-coenzyme A 지방 아실-CoA — 활성화된 지방산

CAT I · II (CPT1 · 2) Carnitine Acyltransferase I · II 카르니틴 아실전이효소 I · II — I = 외막·조절점 / II = 내막 안쪽

NAD⁺ · NADH Nicotinamide Adenine Dinucleotide 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — β-산화 ③ 전자 수용체 (2.5 ATP)

ACC (1 · 2) Acetyl-CoA Carboxylase 아세틸-CoA 카복실화효소 — 말로닐-CoA 생성, 비오틴, 인산화 = OFF

📖 풀이노트로 이어서 풀기

문제 4 p.9

문제 20 p.22

ACC2가 없는 쥐는 더 많이 먹어도 마르고 지방이 적다 — 말로닐-CoA 브레이크가 풀려 지방을 계속 태우기 때문. 비만 치료 약물 표적.

📌 ACC 동위효소 (슬라이드 34)

	위치	말로닐-CoA의 용도
ACC1	세포질 (간·지방조직)	지방산 합성
ACC2	미토콘드리아 외막 근처 (심장·근육)	CAT I 억제 (β-산화 조절)

Acc2^{-/-} 쥐: 정상 수명, 지방산 산화율 ↑, 지방량 ↓ (먹는 양은 오히려 많음).

핵심

ACC2 억제 → 말로닐-CoA ↓ → CAT I 열림 → 지방 연소 ↑ → 비만 치료 아이디어.

📌 비오틴을 쓰는 카복실화효소 (슬라이드 35)

효소	반응	의미
PC	피루브산 → OAA	포도당신생, TCA 보충 (16장)
ACC	아세틸-CoA → 말로닐-CoA	지방산 합성, β-산화 조절
PCC	프로피오닐-CoA → 메틸말로닐-CoA	홀수 지방산, Val·Ile·Met·Thr
MCC	3-메틸크로토닐-CoA 카복실화	류신 분해

공통: HCO₃⁻ + ATP + **비오틴**으로 CO₂를 붙인다. 날달걀 흰자의 아비딘이 비오틴과 결합 → 비오틴 결핍.

abc 이 페이지의 약어 **CoA (CoA-SH)** Coenzyme A 조효소 A — 아실기를 티오에스터로 운반

CAT I · II (CPT1 · 2) Carnitine Acyltransferase I · II 카르니틴 아실전이효소 I · II — I = 외막·조절점 / II = 내막 안쪽

AMP · ADP · ATP Adenosine Mono-/Di-/Triphosphate 아데노신 일·이·삼인산 — 활성화에 ATP → AMP

ACC (1 · 2) Acetyl-CoA Carboxylase 아세틸-CoA 카복실화효소 — 말로닐-CoA 생성, 비오틴, 인산화 = OFF

PC Pyruvate Carboxylase 피루브산 카복실화효소 — 피루브산 → OAA, 비오틴

PCC Propionyl-CoA Carboxylase 프로피오닐-CoA 카복실화효소 — 홀수 지방산 C3 처리, 비오틴

MCC Methylcrotonyl-CoA Carboxylase 메틸크로토닐-CoA 카복실화효소 — 류신 분해, 비오틴 **OAA** Oxaloacetate 옥살로아세트산 — 공복 땀 당신생으로 빠짐 → 케톤체 ↑

TCA Tricarboxylic Acid cycle 시트르산 회로 — 아세틸-CoA를 CO₂로

📖 **폴이노트로 이어서 풀기** 문제 20 p.22

문제

- (빈칸) 지방산 산화의 핵심 조절 지점은 ()이며, 이를 억제하는 물질은 ()이다.
- (표 채우기) 식후: 인슐린 → ACC (인산화 / 탈인산화) → ACC (ON / OFF) → 말로닐-CoA (↑/↓) → β-산화 (↑/↓)
- (짜짓기) $[NADH]/[NAD^+] \uparrow \cdot [아세틸-CoA] \uparrow \leftrightarrow 티올레이스, \beta\text{-하이드록시아실-CoA 탈수소효소}$
- (서술) ACC2 결손 쥐는 더 많이 먹는데도 지방이 적다. 이유는?
- (O/X) PC, ACC, PCC는 모두 비오틴을 조효소로 쓴다.

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 약어 CoA (CoA-SH) Coenzyme A 조효소 A — 아실기를 티오에스터로 운반

Acyl-CoA fatty acyl-coenzyme A 지방 아실-CoA — 활성화된 지방산

CAT I · II (CPT1 · 2) Carnitine Acyltransferase I · II 카르니틴 아실전이효소 I · II — I = 외막·조절점 / II = 내막 안쪽

NAD⁺ · NADH Nicotinamide Adenine Dinucleotide 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — β-산화 ③ 전자 수용체 (2.5 ATP)

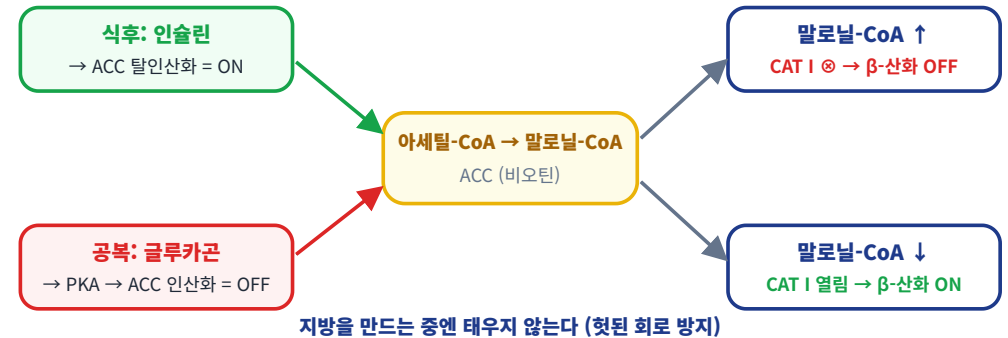
ACC (1 · 2) Acetyl-CoA Carboxylase 아세틸-CoA 카복실화효소 — 말로닐-CoA 생성, 비오틴, 인산화 = OFF

PC Pyruvate Carboxylase 피루브산 카복실화효소 — 피루브산 → OAA, 비오틴

정답

- CAT I / 말로닐-CoA
- 탈인산화 · ON · ↑ · ↓
- $NADH \uparrow \rightarrow \beta\text{-하이드록시아실-CoA 탈수소효소} \cdot 아세틸-CoA \uparrow \rightarrow 티올레이스$
- 말로닐-CoA ↓ → CAT I 열림 → 지방 연소 ↑
- O

해설



1. 지방산 합성 중(말로닐-CoA ↑)에 분해까지 하면 헛된 회로 → 입구를 닫는다.
4. ACC2는 근육·심장에서 CAT I 조절용 말로닐-CoA를 만든다. 없으면 브레이크가 없다.

함정 ACC: 인산화 = OFF (PKA). PDH와 같은 방향.

미토콘드리아 말고도 지방산을 태우는 곳이 있다. **퍼옥시좀**은 아주 긴 사슬·가지 지방산을 짧게 줄이고(ATP 안 생김, H₂O₂ 생성), **α-산화**는 β 가지 때문에 막힌 지방산을, **ω-산화** (소포체)는 반대쪽 끝을 처리한다.

 미토콘드리아 vs 퍼옥시좀 (슬라이드 37)

	미토콘드리아	퍼옥시좀
1단계 효소	아실-CoA 탈수소효소	아실-CoA 산화효소
FADH ₂ 의 전자	호흡 사슬 → ATP	O ₂ 로 바로 → H ₂ O ₂ (카탈레이스가 분해)
ATP	생성	1단계에선 없음 (열)
대상	일반 지방산	매우 긴 사슬(VLCFA) · 가지 지방산
산물	CO ₂ 까지	짧아진 사슬 · 아세틸-CoA 수출

 **임상** 퍼옥시좀 장애: **젤웨거 증후군**, **X-ALD**(부신백질이영양증) → VLCFA 축적.
식물 종자의 글리옥시좀: β-산화 아세틸-CoA → 글리옥실산 회로 → 포도당 (16장 S14).

 α-산화 — 피탄산 (슬라이드 39)

피탄산(엽록소 유래)은 β 탄소에 메틸 가지가 있어 β-산화 불가 → 퍼옥시좀에서 **탄소 1개**를 먼저 떼어(α-산화) 프리스탄산으로 → 그 뒤 β-산화 (프로피오닐-CoA도 생김).
 **임상** α-산화 결함 = **레프숨병**: 피탄산 축적 → 신경 손상.

 ω-산화 — 소포체 (슬라이드 40)

카복실기 반대쪽 끝 메틸(ω) 탄소를 **사이토크롬 P450**(O₂ + NADPH)이 -OH로 → 알데하이드 → -COOH. 결과: 양 끝이 -COOH인 **다이카복실산** → 양쪽에서 β-산화 → 숙신산·아디프산.
평소엔 보조 경로. β-산화가 막혔을 때 늘어난다.

 **이 페이지의 약어**

CoA (CoA-SH) Coenzyme A 조효소 A — 아실기를 티오에스터로 운반

Acyl-CoA fatty acyl-coenzyme A 지방 아실-CoA — 활성화된 지방산

AMP · ADP · ATP Adenosine Mono-/Di-/Triphosphate 아데노신 일·이·삼인산 — 활성화에 ATP → AMP

FAD · FADH₂ Flavin Adenine Dinucleotide 플라빈 아데닌 다이뉴클레오타이드 — β-산화 ① 전자 수용체 (1.5 ATP)

NADPH NAD Phosphate (reduced) 환원형 NADP — 2,4-다이엔오일-CoA 환원효소·P450의 전자 공여체

VLCFA Very-Long-Chain Fatty Acid 매우 긴 사슬 지방산 — 퍼옥시좀에서 먼저 짧게

X-ALD X-linked Adrenoleukodystrophy X-연관 부신백질이영양증 — VLCFA 축적 질환

H₂O₂ hydrogen peroxide 과산화수소 — 퍼옥시좀 β-산화 부산물 (카탈레이스가 분해)

P450 cytochrome P450 사이토크롬 P450 — ω-산화의 혼합기능 산화효소

ER Endoplasmic Reticulum 소포체 — ω-산화 장소

S13

17.3 케톤체 — 만들기와 쓰기

Ketone bodies · Slides 41–43

공복 때 간에서 넘치는 아세틸-CoA로 **케톤체**(아세토아세트산, β-하이드록시뷰티르산, 아세톤)를 만들어 다른 조직에 연료로 수출한다. **간은 만들기만 하고 쓰지 못한다.**

📌 **생성 — 간 미토콘드리아 (슬라이드 42)**



케톤체	어떻게	특징
아세토아세트산	HMG-CoA 분해효소 산물	기본 케톤체
D-β-하이드록시뷰티르산	아세토아세트산 환원 (NADH)	혈중 가장 많음
아세톤	아세토아세트산 자발적 탈카복실화	소량, 호흡으로 배출 (과일 냄새)

HMG-CoA는 콜레스테롤 합성의 중간체이기도 하다 (세포질 쪽).

📌 **사용 — 간 외 조직 (슬라이드 43)**



심장 · 골격근 · 신장 피질, 오래 굶으면 **뇌**까지(포도당 아끼기).

시험 간에는 **β-케토아실-CoA 전이효소**(티오포레이스)가 없다 → 간은 케톤체를 못 쓴다. 생산자와 소비자가 나뉘어 있음.

덫 전이효소는 숙시닐-CoA의 CoA를 빌려 온다 → 숙시닐-CoA 합성효소의 GTP 1개를 손해 본다.

abc 이 페이지의 약어

CoA (CoA-SH) Coenzyme A 조효소 A — 아실기를 티오에스터로 운반

Acyl-CoA fatty acyl-coenzyme A 지방 아실-CoA — 활성화된 지방산

NAD⁺ · NADH Nicotinamide Adenine Dinucleotide 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — β-산화 ③ 전자 수용체 (2.5 ATP)

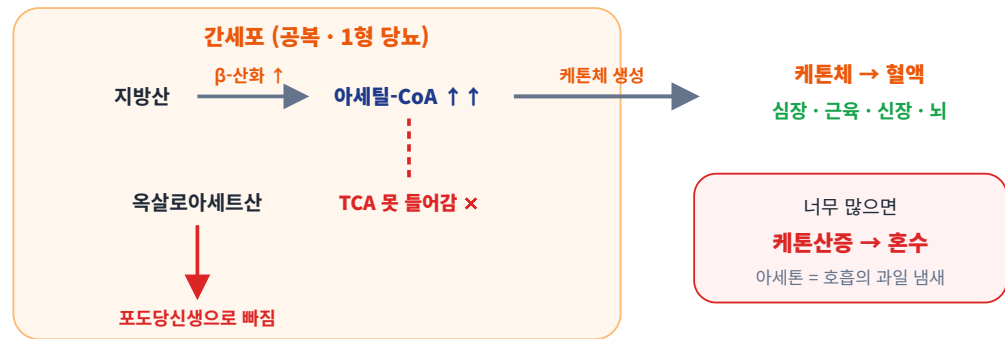
TCA Tricarboxylic Acid cycle 시트르산 회로 — 아세틸-CoA를 CO₂로

HMG-CoA β-Hydroxy-β-Methylglutaryl-CoA HMG-CoA — 케톤체·콜레스테롤 합성 중간체

📖 **플리노트로 이어서 풀기** 문제 16 p.18

공복이나 1형 당뇨에서는 간의 **OAA가 포도당신생으로 빠져** 아세틸-CoA가 TCA에 못 들어간다. 동시에 β -산화는 $\uparrow \rightarrow$ 쌓인 아세틸-CoA가 케톤체로. 너무 많으면 **케톤산증 $\rightarrow$ 혼수 $\rightarrow$ 사망.**

간에서 일어나는 일 (슬라이드 44)



변화	
포도당신생	$\uparrow$ (OAA 소모)
시트르산 회로	$\downarrow$
β -산화	$\uparrow$
케톤체	$\uparrow \uparrow$

1형 당뇨 — 케톤산증의 흐름

1. 인슐린 없음 $\rightarrow$ 세포가 포도당을 못 씴 (혈당 $\uparrow$)
2. 지방 동원 $\uparrow$ (HSL 억제 해제) $\rightarrow$ 혈중 지방산 $\uparrow$
3. 간 β -산화 $\uparrow$ + OAA는 당신생으로 $\rightarrow$ 아세틸-CoA 과잉
4. 케톤체 $\uparrow \uparrow \rightarrow$ 혈액 산성화 = **케톤산증**
5. 치료: 인슐린, 수액 보충, 중탄산염

저탄고지 식단 (슬라이드 45)

탄수화물을 10-25%로 적당히 줄이면 혈당·혈중 지질 개선. 10% 미만 극단적 제한은 6개월 이후 체지방·LDL $\uparrow$. 권장: 탄수화물 55-65%, 단백질 7-20%, 지방 15-30%.

핵심 15장 S3(GLUT4·1형 당뇨)과 같은 이야기를 지방산 쪽에서 본 것.

이 페이지의 약어 HSL Hormone-Sensitive Lipase 호르몬 민감성 리파아제 — PKA가 인산화해 켜 $\rightarrow$ TG 분해

CoA (CoA-SH) Coenzyme A 조효소 A — 아실기를 티오에스터로 운반

OAA Oxaloacetate 옥살로아세트산 — 공복 땀 당신생으로 빠짐 $\rightarrow$ 케톤체 $\uparrow$

TCA Tricarboxylic Acid cycle 시트르산 회로 — 아세틸-CoA를 CO_2 로

LDL Low-Density Lipoprotein 저밀도 지단백질 — “나쁜” 콜레스테롤 운반체

풀이노트로 이어서 풀기

문제 16 p.18

문제 17 p.19

문제 27 p.27

문제

1. (O/X) 퍼옥시좀 β -산화의 첫 단계에서 생긴 $FADH_2$ 의 전자는 호흡 사슬로 가서 ATP를 만든다.
2. (짜짓기) 레프숨병 · 젤웨거 증후군 · MCAD 결핍 $\leftrightarrow$ 피탄산 α -산화 결함, 퍼옥시좀 형성 결함, 중간 사슬 β -산화 결함
3. (빈칸) 케톤체 3가지는 (), (), ()이며, ()에서 만들어진다.
4. (서술) 간이 케톤체를 연료로 쓰지 못하는 이유는?
5. (서술) 1형 당뇨 환자에게 케톤산증이 생기는 과정을 OAA를 넣어 설명하라.

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 약어

CoA (CoA-SH) Coenzyme A 조효소 A — 아실기를 티오에스터로 운반

Acyl-CoA fatty acyl-coenzyme A 지방 아실-CoA — 활성화된 지방산

FAD · $FADH_2$ Flavin Adenine Dinucleotide 플라빈 아데닌 다이뉴클레오타이드 — β -산화 ① 전자 수용체 (1.5 ATP)

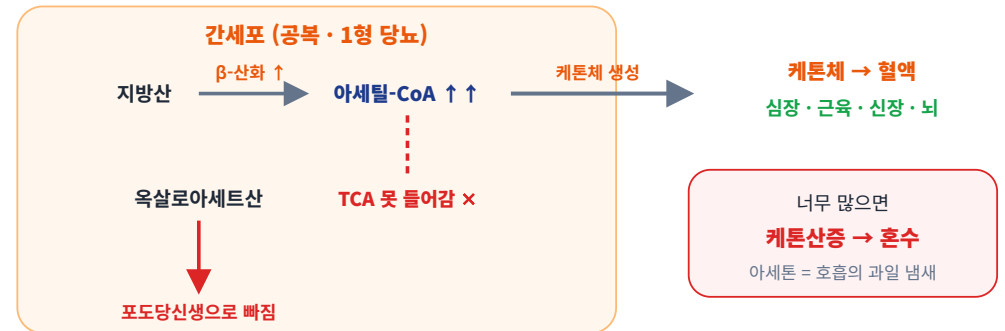
VLCAD · MCAD · SCAD Very-long / Medium / Short-Chain Acyl-CoA Dehydrogenase 사슬 길이별 아실-CoA 탈수소효소 — β -산화 ①의 동위효소 3종

H_2O_2 hydrogen peroxide 과산화수소 — 퍼옥시좀 β -산화 부산물 (카탈레이스가 분해)

정답

1. X ($O_2 \rightarrow H_2O_2$)
2. 레프숨 = α -산화 · 젤웨거 = 퍼옥시좀 · MCAD = 중간 사슬
3. 아세토아세트산 · β -하이드록시뷰티르산 · 아세톤 / 간 미토콘드리아
4. β -케토아실-CoA 전이효소가 없음
5. 인슐린 $\times \rightarrow$ 지방 동원· β -산화 $\uparrow$ + OAA는 당신생으로 $\rightarrow$ 아세틸-CoA 과잉 $\rightarrow$ 케톤체 $\uparrow \uparrow$

해설



1. 퍼옥시좀의 아실-CoA 산화효소는 전자를 O_2 에 직접 줘서 H_2O_2 (카탈레이스가 분해). 에너지는 열로.
2. 4. 간은 생산자, 심장·근육·뇌는 소비자 — 간이 자기가 만든 연료를 다 써 버리지 않게.
3. 5. 케톤체는 산(H^+ 방출) $\rightarrow$ 혈액 pH $\downarrow$. 아세톤 때문에 날숨에서 과일 냄새.

핵심 공복 간: OAA 부족 $\rightarrow$ 아세틸-CoA는 TCA 대신 케톤체로.

요약 슬라이드를 숫자·효소 이름과 함께 한 장으로. (약어는 바로 뒤 총정리 참고)

① 소화 · 동원 · 수송

- 지방 38 kJ/g, 물 없이 저장
- 담즙산염(세제) → 리파아제 → 킬로미크론 → LPL(apoC-II)
- 글루카곤 → cAMP → PKA → HSL·페릴리핀
- FA는 알부민, 글리세롤은 간 → GAP
- C14 ↑: 카르니틴 셔틀, CAT I = 조절점
- 활성화 = ATP 2개 분

② β-산화

- 탈수소(FAD) → 수화 → 탈수소(NAD⁺) → 티올분해
- C_n: n/2 – 1바퀴, n/2 아세틸-CoA
- 팔미토일-CoA 108 / 팔미트산 106 ATP
- 불포화: 이성질화효소(+ 환원효소, NADPH)
- 홀수: 프로피오닐-CoA → 숙시닐-CoA (비오틴, B₁₂)
- 말로닐-CoA → CAT I ⊗

③ 기타 산화 · 케톤체

- 퍼옥시좀: 산화효소 → H₂O₂, VLCFA
- α-산화: 피탄산 (레프숨병)
- ω-산화: 소포체 P450
- 케톤체: 간에서 생성, 간 외에서 사용
- 간엔 β-케토아실-CoA 전이효소 없음
- 공복·당뇨: OAA 고갈 → 케톤산증

1234

꼭 외울 숫자

지방 에너지
38 kJ/g

탄수화물 17

셔틀 필요
C14 ↑

C12 이하는 그냥

팔미트산
7 · 8

바퀴 · 아세틸-CoA

팔미토일-CoA
108

ATP

유리 팔미트산
106

ATP

O₂
23

팔미토일-CoA 1개

! 단골 함정

- 담즙산염은 효소가 아니다
- 활성화: ATP → AMP (2개 분)
- CoA는 내막을 못 건넌다 — 아실기만
- 불포화 이중결합 하나당 FADH₂ 1개 덜
- 짝수 지방산 → 포도당 × / 홀수의 C3·글리세롤 → ○
- 간은 케톤체를 만들지만 못 쓴다

ABC

17장 영어 약어·기호 총정리 (1/2)

Abbreviations

요약·문제에 나오는 약어를 모두 모았어. 뜻을 모르는 약어가 나오면 여기서 찾자.

약어·기호	영어 원래 이름	한글	한 줄 뜻
TG (TAG)	Triacylglycerol (triglyceride)	트라이아실글리세롤 (중성지방)	글리세롤 + 지방산 3개, 저장 지방
FA	Fatty Acid	지방산	긴 탄화수소 사슬 + -COOH
MAG · DAG	Mono-/Diacylglycerol	모노·다이아실글리세롤	TG가 부분 분해된 것
LPL	Lipoprotein Lipase	지단백질 리파아제	모세혈관에서 킬로미크론 TG 분해
apoB-48 · apoC-II	Apolipoprotein B-48 · C-II	아포지단백질	B-48 = 킬로미크론 뼈대, C-II = LPL 스위치
HSL	Hormone-Sensitive Lipase	호르몬 민감성 리파아제	PKA가 인산화해 켜 → TG 분해
PKA	Protein Kinase A	단백질 키나아제 A	cAMP가 켜. HSL·페릴리핀·ACC 인산화
cAMP	cyclic AMP	고리형 AMP	글루카곤·에피네프린의 2차 전달자
PDE	Phosphodiesterase	포스포다이에스테라이스	cAMP 분해 (카페인 억제)
Gs	stimulatory G protein	자극성 G 단백질	수용체 → 아데닐산 고리화효소 연결
DHAP · GAP	Dihydroxyacetone Phosphate · Glyceraldehyde 3-Phosphate	다이하이드록시아세톤 인산 · 글리세르알데하이드 3-인산	글리세롤이 해당과정에 들어가는 입구
TPI	Triose Phosphate Isomerase	삼탄당 인산 이성질화효소	DHAP ⇌ GAP
CoA (CoA-SH)	Coenzyme A	조효소 A	아실기를 티오에스터로 운반
Acyl-CoA	fatty acyl-coenzyme A	지방 아실-CoA	활성화된 지방산
CAT I · II (CPT1 · 2)	Carnitine Acyltransferase I · II	카르니틴 아실전이효소 I · II	I = 외막·조절점 / II = 내막 안쪽
AMP · ADP · ATP	Adenosine Mono-/Di-/Triphosphate	아데노신 일·이·삼인산	활성화에 ATP → AMP
PP _i · P _i	(inorganic) Pyrophosphate · Phosphate	피로인산 · 무기 인산	PP _i → 2P _i 로 반응을 당김
FAD · FADH ₂	Flavin Adenine Dinucleotide	플라빈 아데닌 다이뉴클레오타이드	β-산화 ① 전자 수용체 (1.5 ATP)
NAD ⁺ · NADH	Nicotinamide Adenine Dinucleotide	니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드	β-산화 ③ 전자 수용체 (2.5 ATP)
NADPH	NAD Phosphate (reduced)	환원형 NADP	2,4-다이엔오일-CoA 환원효소·P450의 전자 공여체

ABC

17장 영어 약어·기호 총정리 (2/2)

Abbreviations

요약·문제에 나오는 약어를 모두 모았어. 뜻을 모르는 약어가 나오면 여기서 찾자.

약어·기호	영어 원래 이름	한글	한 줄 뜻
VLCAD · MCAD · SCAD	Very-long / Medium / Short-Chain Acyl-CoA Dehydrogenase	사슬 길이별 아실-CoA 탈수소효소	β-산화 ①의 동위효소 3종
ETF	Electron-Transferring Flavoprotein	전자전달 플라보단백질	FADH ₂ 전자를 유비퀴논(Q)으로
Q	ubiquinone (coenzyme Q)	유비퀴논	호흡 사슬의 전자 운반체
TFP	Trifunctional Protein	삼기능 단백질	긴 사슬 ②-④단계, 내막
MFP	Multifunctional Protein	다기능 단백질	여러 활성이 한 단백질 (채널링)
ACC (1 · 2)	Acetyl-CoA Carboxylase	아세틸-CoA 카복실화효소	말로닐-CoA 생성, 비오틴, 인산화 = OFF
PC	Pyruvate Carboxylase	피루브산 카복실화효소	피루브산 → OAA, 비오틴
PCC	Propionyl-CoA Carboxylase	프로피오닐-CoA 카복실화효소	홀수 지방산 C3 처리, 비오틴
MCC	Methylcrotonyl-CoA Carboxylase	메틸크로토닐-CoA 카복실화효소	류신 분해, 비오틴
B ₁₂	cobalamin	코발라민	메틸말로닐-CoA 뮤테이스 조효소
OAA	Oxaloacetate	옥살로아세트산	공복 땀 당신생으로 빠짐 → 케톤체 ↑
TCA	Tricarboxylic Acid cycle	시트르산 회로	아세틸-CoA를 CO ₂ 로
HMG-CoA	β-Hydroxy-β-Methylglutaryl-CoA	HMG-CoA	케톤체·콜레스테롤 합성 중간체
VLCFA	Very-Long-Chain Fatty Acid	매우 긴 사슬 지방산	퍼옥시좀에서 먼저 짧게
X-ALD	X-linked Adrenoleukodystrophy	X-연관 부신백질이영양증	VLCFA 축적 질환
H ₂ O ₂	hydrogen peroxide	과산화수소	퍼옥시좀 β-산화 부산물 (카탈레이스가 분해)
P450	cytochrome P450	사이토크롬 P450	ω-산화의 혼합기능 산화효소
ER	Endoplasmic Reticulum	소포체	ω-산화 장소
LDL	Low-Density Lipoprotein	저밀도 지단백질	“나쁜” 콜레스테롤 운반체
Δ (Δ ⁿ)	delta numbering	이중결합 위치 표기	카복실 탄소부터 n번째 탄소에 이중결합